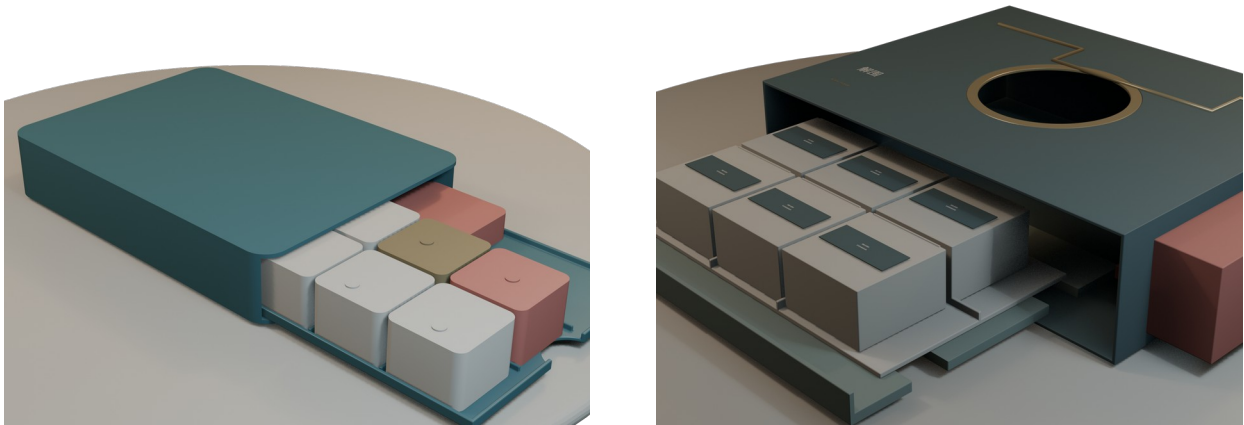


和氏璧杯设计作品 CAD 与模型详细说明书

步步生典城市漫游章匣与解围双节机关礼盒



版本	建模单位	交付状态	更新日期
1.0	mm	数字几何已验证	2026-10-01

本说明书面向评审、打样厂、三维建模人员和后续迭代者，用于解释两套设计的结构逻辑、尺寸参数、CAD 文件关系、打开方法、制造建议与验证边界。两套模型均已完成 FreeCAD 原生文件、STEP 交换文件和 STL 分件输出。

阅读指南

先阅读第 1 章了解交付结论和文件类型；评审或展示人员可重点阅读第 2、3 章；需要修改尺寸、打印或打样的人员应继续阅读第 4、5 章和附录。

目录

- 1. 交付结论与文件类型
- 2. 步步生典城市漫游章匣
- 3. 解围双节机关礼盒
- 4. CAD 文件使用与参数修改
- 5. 打印打样和装配建议
- 6. 验证证据与未验证边界
- 7. 文件索引和交付校验

1 交付结论与文件类型

两套作品均已形成可编辑、可交换、可分件打印的数字模型。《步步生典》为 10 个命名实体的章匣系统；《解围》为 13 个命名实体的机关礼盒，并提供闭合、解锁、展开三种 STEP 状态。

格式	用途	推荐软件	修改能力
FCStd	保留命名对象和材料意图的原生 CAD	FreeCAD 1.1+	高
STEP	跨 CAD 软件交换及整体尺寸检查	SolidWorks、Fusion 360、Creo、Rhino	中
STL	3D 打印、快速样机和网格检查	Cura、PrusaSlicer、Bambu Studio	低
DXF SVG	包装刀模、裱纸辅助线和激	AutoCAD、Illustrator、	高

格式	用途	推荐软件	修改能力
	光切割	CorelDRAW	
Python	按参数重建模型与导出文件	FreeCAD Python 控制台	高

2 步步生典城市漫游章匣

2.1 设计定位

该方案将邯郸成语文化转化为可携带的城市漫游工具。六枚印章与折叠路线图形成“抵达地点、理解故事、完成集章”的使用闭环；中秋与国庆作为旅行和赠礼场景，不取代成语文化主线。

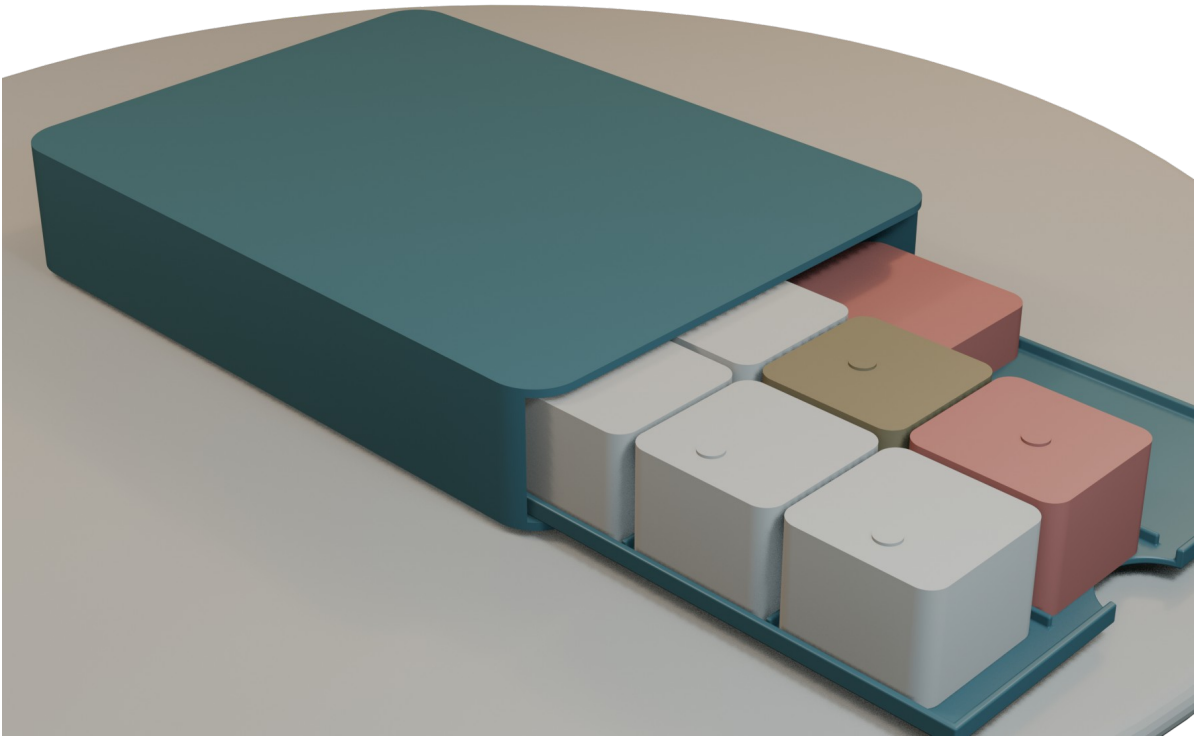


图 1 章匣开启状态，可见六枚印章、印台盒和折叠地图

2.2 总体尺寸与核心参数

参数	数值	设计意图
闭合外形	165 × 120 × 30 mm	可单手携带，适合礼盒和旅行包
外壳壁厚	1.8 mm	小批量 ABS PC+ABS 或高强度打印的概念基线
章盘单侧间隙	0.35 mm	保留数字滑动间隙，实物需根据工艺重标
章盘展示行程	92 mm	抽出后六枚印章可完整识别和取用
单枚章柄	32 × 32 × 23.6 mm	兼顾握持、防滚和阵列布局
折叠地图代理件	155 × 110 × 1.2 mm	表示 480 × 330 mm 展开地图的收纳状态

2.3 零件构成

序号	零件	数量	作用	建议工艺
1	保护外壳	1	容纳章盘和地图，提供运输保护	FDM 打印或小批量注塑
2	抽拉章盘	1	定位六枚印章和印台盒	FDM SLA 打印
3	成语印章	6	作为城市打卡交互载体	ABS 章柄加可更换橡胶章面
4	独立印台盒	1	隔离水性印泥，降低	标准印台加外嵌套

序号	零件	数量	作用	建议工艺
			污染	
5	折叠路线图	1	路线、故事与集章位置的 信息载体	FSC 纸折页及耐折处理

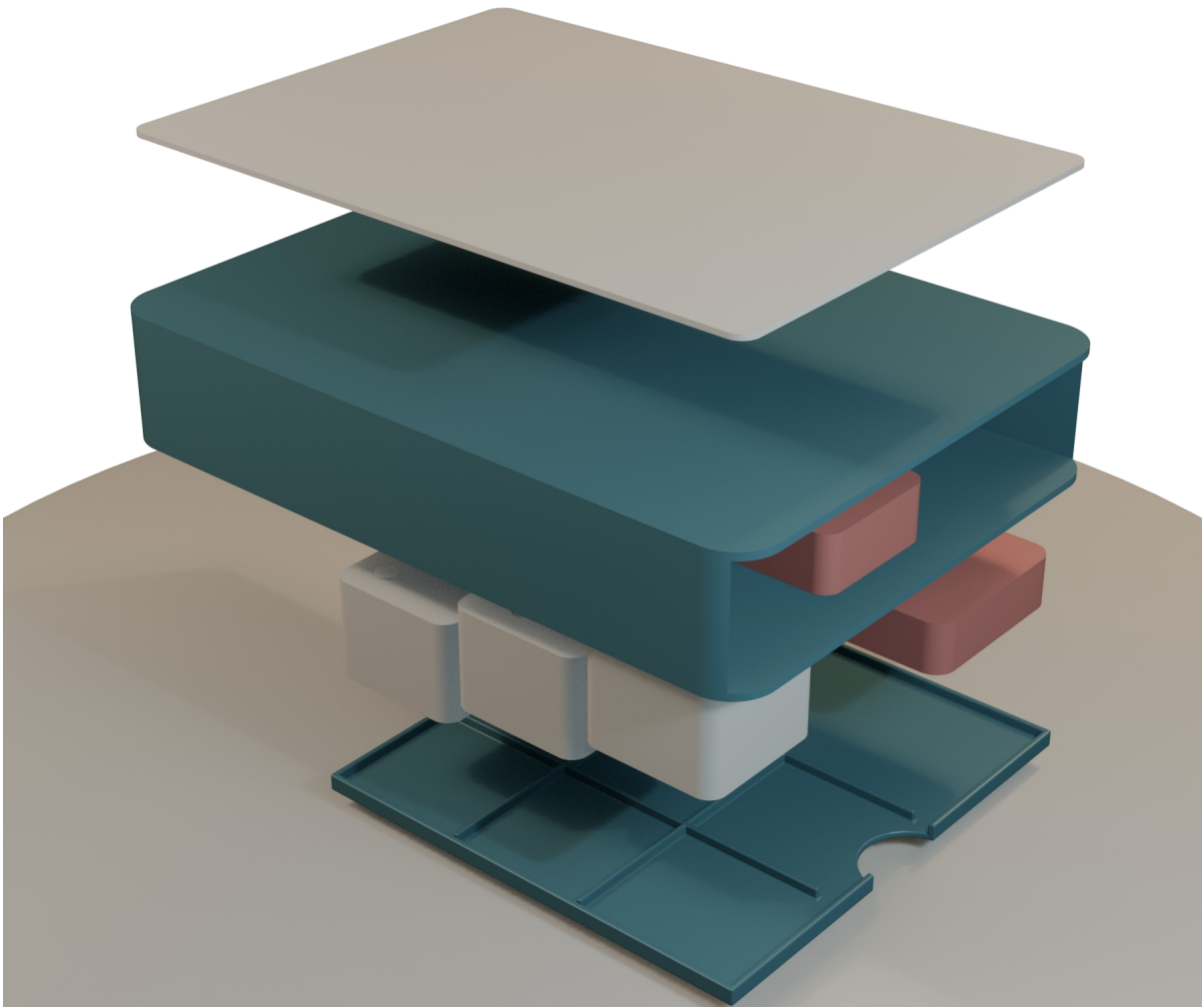


图 2 步步生典爆炸结构图

2.4 装配与使用逻辑

8. 将六枚章柄按 3 × 2 阵列放入章盘，章面朝下，触觉标记朝上。

9. 印台盒独立放入预留区，避免与地图和章柄直接接触。
10. 折叠地图收纳于外壳上层；使用时先取出地图，再抽出章盘。
11. 抵达对应文化点位后阅读成语故事、完成盖章，最后将所有分件归位。



图 3 章盒顶视尺寸与布局参考

3 解围双节机关礼盒

3.1 设计定位与尺寸假设

该方案以“围魏救赵”的行动次序为机关原型：使用者必须先侧向移动“魏”抽屉，使两枚锁钥片离开“赵”托盘槽位，才能抽出中央托盘。文化故事因此转化为可操作的开盒逻辑，而非表面图案。

由于用户授权直接完成模型且未提供真实商品，本版本固定为六件中性节礼内装，单件尺寸 $60 \times 60 \times 35$ mm。这一假设适合作为月饼、糕点、茶点等小型方盒的空间代理，不代表任何具体品牌商品。

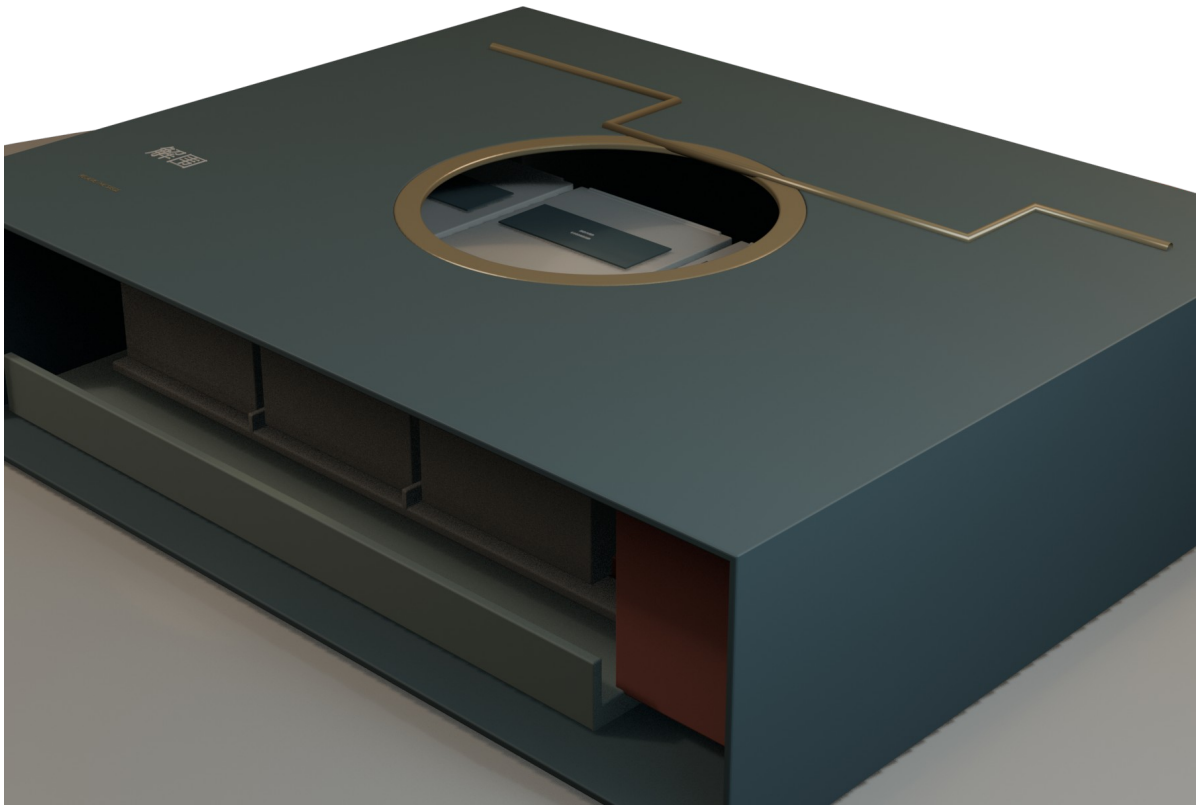


图 4 解围机关礼盒闭合状态

3.2 总体参数

参数	数值	设计意图
闭合外形	290 × 230 × 75 mm	容纳 6 件 60 mm 级节礼内装和两级抽拉机构
灰板基线	2.0 mm	小批量精装礼盒的概念材料厚度
包纸代理	0.18 mm	用于预估裱纸累积尺寸
数字单侧间隙	0.6 mm	为纸板滑动预留，实物需按打样复标
侧向解锁行程	42 mm	使锁钥片离开中央托盘槽位

参数	数值	设计意图
中央展示行程	145 mm	展示六件内装和中心月璧元素
月璧窗口直径	108 mm	形成中秋视觉焦点并强化中央显现

3.3 零件构成

序号	零件	数量	功能	材料意图
1	外套筒	1	形成封闭外观和月璧窗口	2 mm 灰板裱纸
2	魏侧抽屉	1	承载解锁动作和侧向信息	灰板精装盒
3	锁钥片	2	闭合时限位中央托盘	高韧纸板或 PP 复合片
4	赵中央托盘	1	承载内装与主展示动作	灰板托盘
5	内衬分格	1	定位六件内装并控制碰撞	EVA 植绒或折叠纸托
6	月璧饰环	1	强化中秋视觉中心	烫金纸卡或薄片
7	中性内装	6	体积占位与布局验证	60 × 60 × 35 mm 代理盒

3.4 三状态机关原理

状态一 闭合

两枚锁钥片占据中央托盘槽位，中央托盘无法直接抽出。闭合包络为 $290 \times 230 \times 75 \text{ mm}$ 。

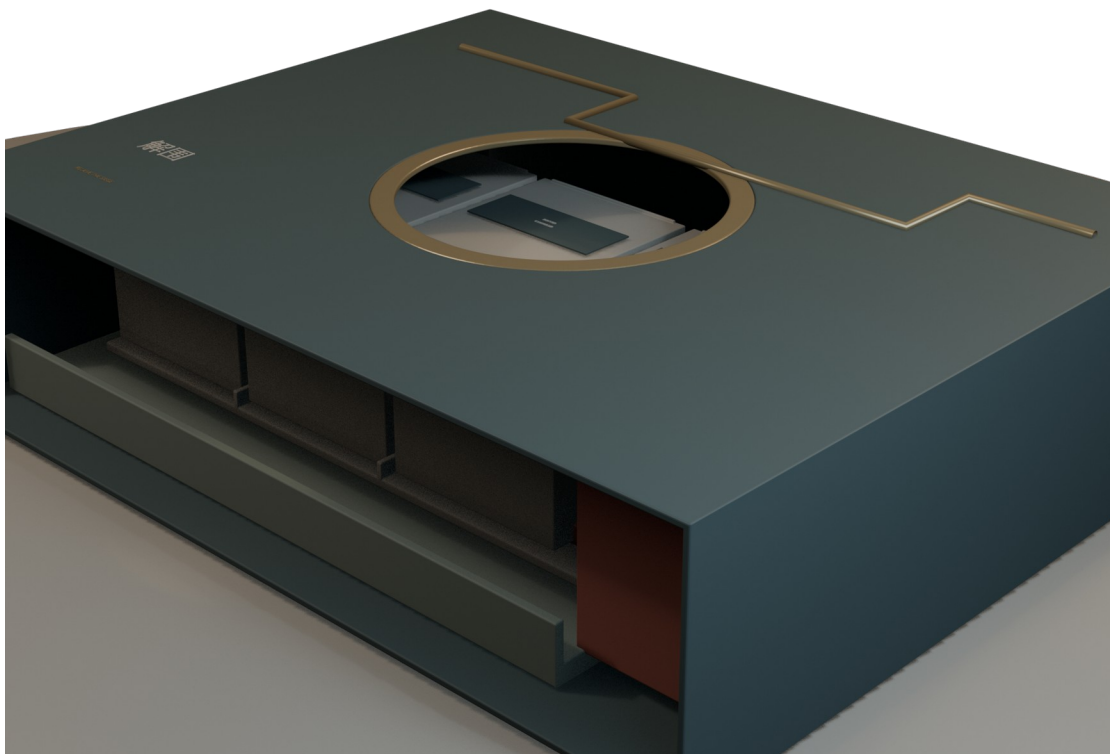


图 5 闭合状态

状态二 解锁

侧向抽屉向右移动 42 mm，锁钥片随抽屉移动并退出托盘槽位。模型记录的数字释放余量为 1.2 mm。

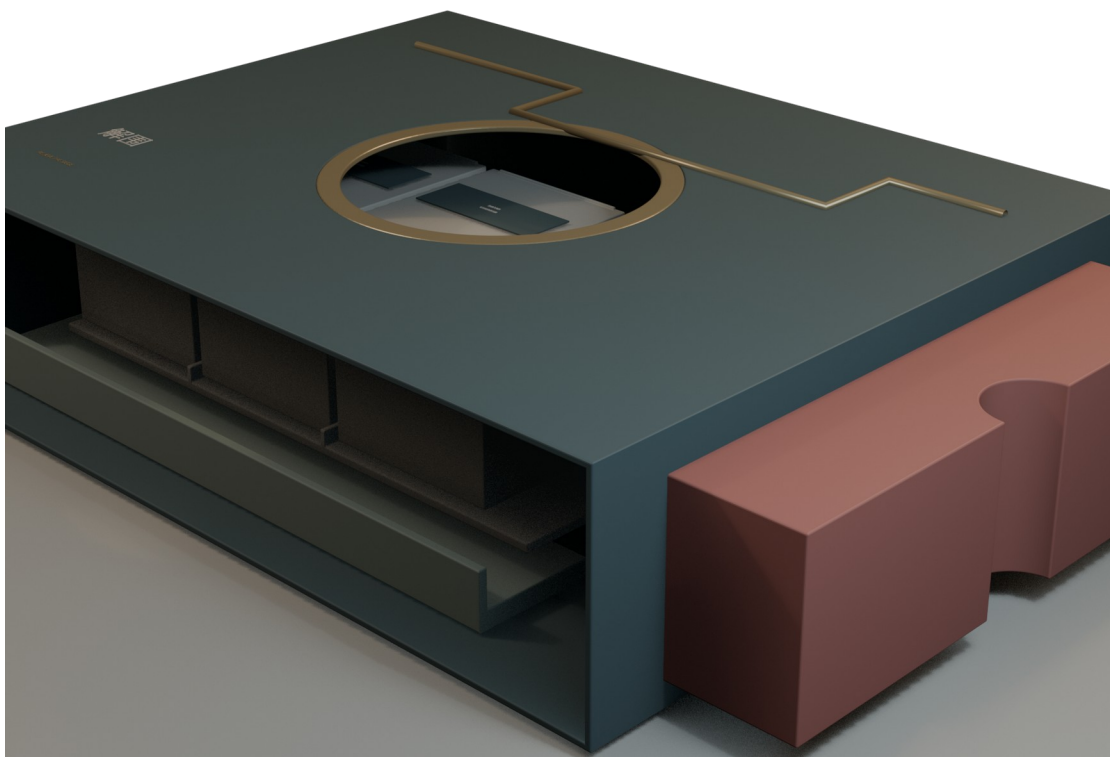


图 6 侧向抽屉移动后的解锁状态

状态三 展示

保持侧向抽屉在解锁位置，将中央托盘抽出 145 mm。展开状态包络为 $330 \times 360 \times 75$ mm，可完整显示六件内装。

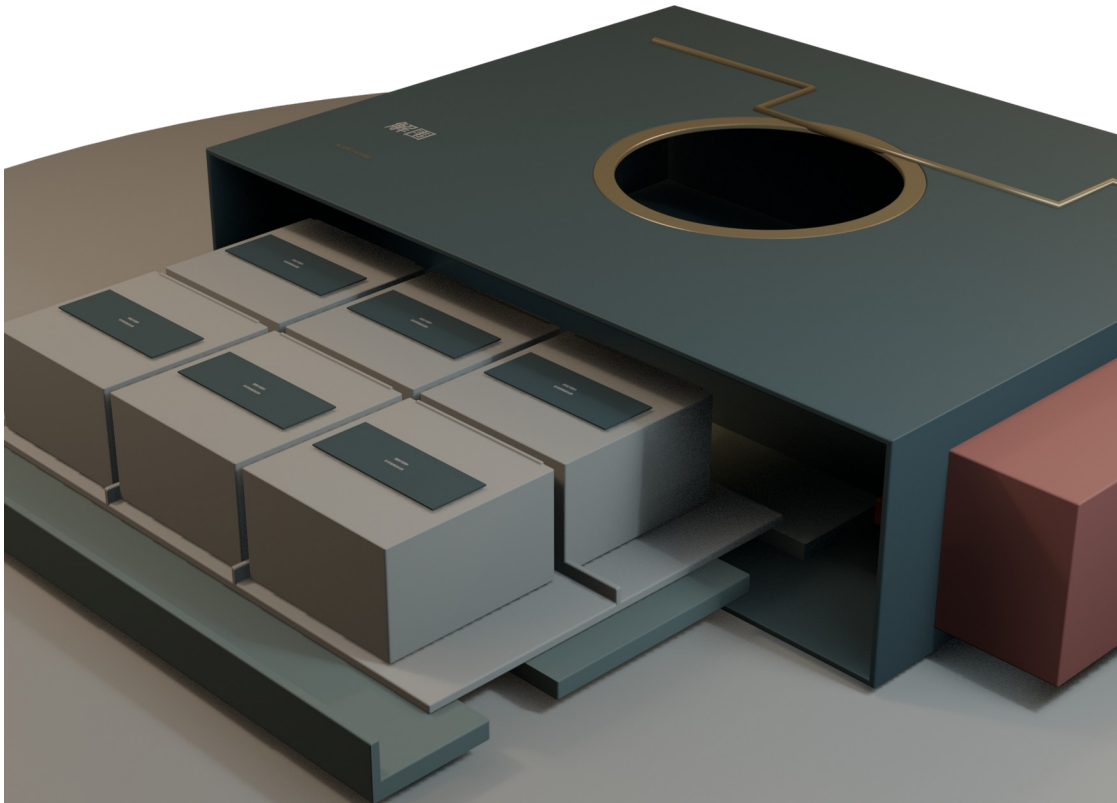


图 7 中央托盘抽出后的展示状态

3.5 刀模与图层规则

刀模以毫米为单位，并提供 DXF 和 SVG 两种可编辑格式。每张图包含 10 × 10 mm 校准方框，打印或导入刀模软件后应先测量该方框，确认没有自动缩放。

图层	颜色	含义	制版要求
CUT	红色	完全切断线	刀模或激光切割路径
CREASE	蓝色虚线	压痕或折叠线	不得与切线混用
GLUE	灰色	上胶或禁止上胶提示区	上机前按图纸备注复核



图 8 刀模文件总览与校准标记

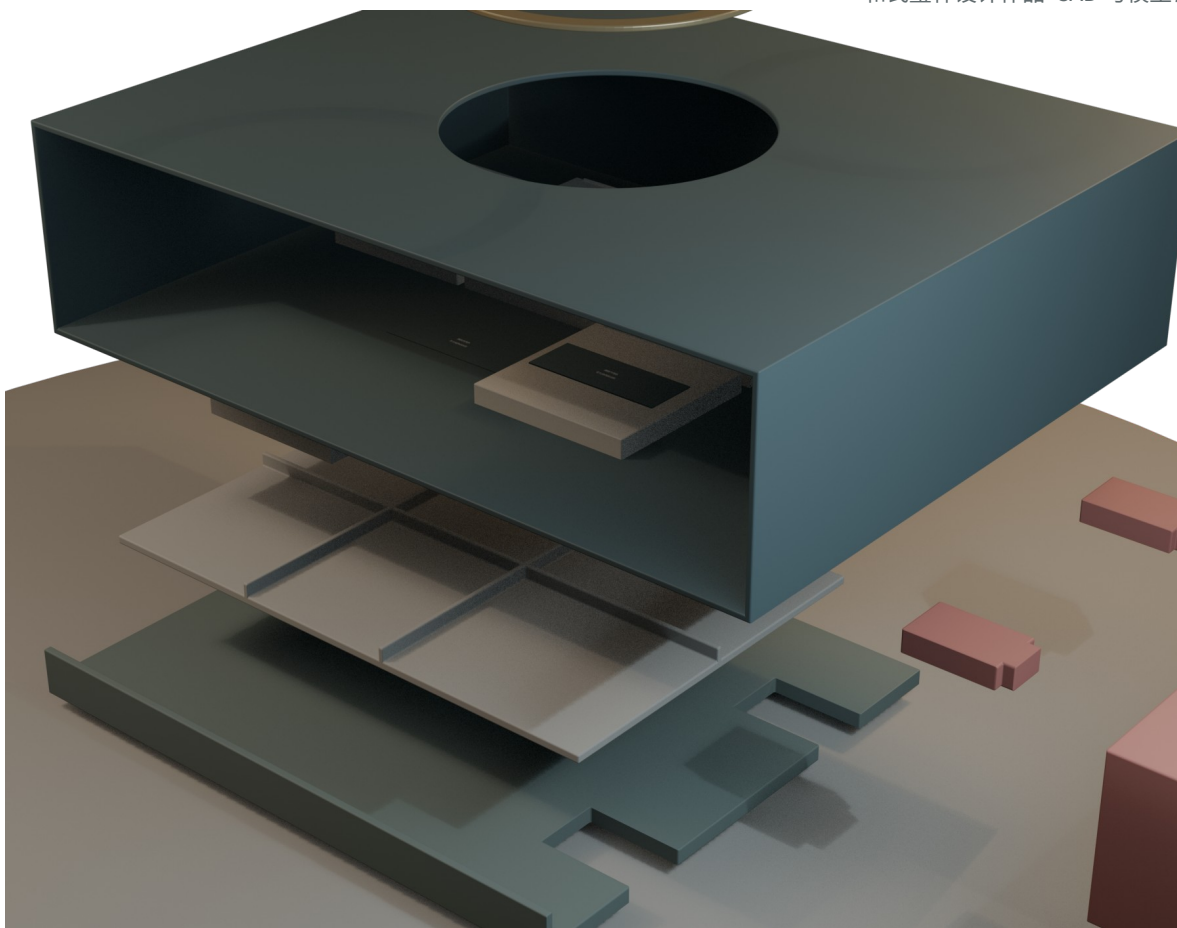


图 9 解围机关礼盒爆炸结构图

4 CAD 文件使用与参数修改

4.1 直接打开

12. 在 FreeCAD 1.1 或更高版本中打开 FCStd 文件，在树状视图中查看各命名实体。
13. 如使用 SolidWorks、Fusion 360、Creo 或 Rhino，导入 STEP 文件并保持单位为 mm。
14. 打开 STL 时不要再次缩放；首次导入应对照本说明书中的包络尺寸。
15. DXF 导入后先检查 10 mm 校准框，再分配切线、压痕线和粘结区。

4.2 参数化重建

源模型由 Python 脚本生成，便于修改尺寸并重复导出。《步步生典》使用

`bubushengdian\_design/scripts/design\_config.py` 和 `03\_cad/build\_product.py`；《解围》使用

`jiewei\_giftbox\_design/scripts/design\_config.py`、`03\_cad/build\_giftbox.py` 与
`03\_cad/build\_dielines.py`。

修改项	主要参数	必须联动检查
章匣外形	width depth height wall	章盘行程、地图折叠尺寸、内部布局
印章规格	stamp width depth height	手指握持、分隔尺寸、章面制造
礼盒外形	BOX width depth height	外套筒、两级抽屉、刀模纸张尺寸
真实内装	SKU width depth height count	内衬分格、托盘强度、整盒重量与操作力
滑动间隙	clearance release margin	材料吸湿、裱纸、包边和粘合剂累积误差

4.3 重建后的必做检查

- FreeCAD 文档能够重新打开并完成 recompute，没有空 Shape 或无效实体。
- STEP 回读后，《步步生典》为 10 个实体，《解围》每个状态为 13 个实体。
- 各 STL 文件具有非零包络、非零体积和有效网格，打印前再用切片软件检查自交、悬空和壁厚。
- 刀模的单位为 mm，图层名和颜色未在软件转换过程中丢失。

5 打印打样和装配建议

5.1 步步生典快速样机

项目	建议值	理由
打印工艺	FDM 或 SLA	FDM 用于结构试装，SLA 用于章柄表

项目	建议值	理由
		面和精细展示
层高	0.16-0.20 mm	在展示质量和打印时间之间取平衡
壳体周壁	至少 4 道	增强抽拉口和边角耐久性
章盘抽拉面	打印后打磨	降低层纹导致的滑动阻力
印章面	可更换柔性材料	不建议用硬质树脂直接代替真实印面

5.2 解围礼盒纸样

- 16. 先以 1:1 比例在普通卡纸上输出刀模，检查纸张尺寸和折叠顺序。
- 17. 再使用 2 mm 灰板制作白样，暂不做全裱纸，测量侧向抽屉和中央托盘的摩擦。
- 18. 验证锁钥片的插入、释放和回位，至少完成 30 次连续开合。
- 19. 放入六件代理重量的配重块，检查托盘下挠、单手操作力和抽出后的稳定性。
- 20. 确定间隙后再加入裱纸、包边和表面工艺，最后重做一次全过程尺寸验证。

5.3 共同验收项目

类别	验收内容	建议判定
尺寸	外形、开口、行程、内装间隙	与数字模型比较并记录实测偏差
动作	抽拉、解锁、回位、防脱	无卡死、无误解锁、无部件脱落
强度	满载变形、边角、薄弱连接	使用过程中不影响操作和外观
耐久	连续开合、折页、章面拆装	实验次数和损伤位置必须留痕

类别	验收内容	建议判定
运输	1 m 跌落、振动和内装碰撞	没有实测前不得声称通过

6 验证证据与未验证边界

6.1 已完成的数字验证

- 《步步生典》FCStd 回读获得 10 个有效 Shape 对象；STEP 回读获得 10 个实体，包络为 $165 \times 120 \times 30$ mm。
- 《解围》FCStd 回读获得 13 个有效 Shape 对象；闭合、解锁、展开 STEP 均回读为 13 个实体。
- 《解围》三状态包络分别为 $290 \times 230 \times 75$ mm、 $330 \times 230 \times 75$ mm 和 $330 \times 360 \times 75$ mm。
- 四组刀模的 DXF 单位已设置为 mm，并含有 10×10 mm 校准图形。
- 三个设计目录的自动测试合计 47 项，包括 CAD 报告、刀模、渲染、展板和审计契约。

6.2 不能由数字模型代替的验证

数字模型可以证明尺寸、实体有效性、数字布局 and 文件可读性，不能证明真实材料下的摩擦、强度、耐久、运输和安全性。所以在没有实体样机和记录前，作品文案不应使用“已通过跌落”、“已批量生产”、“寿命已验证”或类似表述。

未验证项目	风险	下一步方法
章盘 0.35 mm 间隙	打印偏差或表面粗糙导致卡滞	制作三组不同间隙试片并测力
印泥隔离	泄漏、染色和清洁困难	用真实印台和纸材做污染测试
礼盒 0.6 mm 间隙	吸湿、裱纸和包边后间隙不足	白样与裱纸样分别量测
锁钥片耐久	根部撕裂或折痕疲劳	至少 30 次开合并记录损伤

未验证项目	风险	下一步方法
满载托盘	下挠和操作力过大	按目标净含量配重后实测

6.3 参赛使用建议

- 展板上可表述为“参数化 CAD 模型”、“三状态结构演示”、“已完成 STEP STL DXF 回读检查”。
- 实体样机完成前，建议使用“概念打样建议”、“数字配合基线”，不使用“量产定型”。
- 《解围》的中性内装应明确标注为规格假设，不将其包装为已获授权的真实品牌商品。
- 如有实体白样，应在展板中单独附上实拍照片、尺寸记录和测试次数。

7 文件索引和交付校验

7.1 步步生典关键文件

文件	内容
bubushengdian_stamp_kit.FCStd	FreeCAD 原生装配文档，含 10 个命名实体
bubushengdian_stamp_kit.step	通用 CAD 交换文件
meshes/*.stl	外壳、章盘、六枚印章、印台盒和地图代理件
build_product.py	参数化生成和导出脚本
cad_report.json	包络、体积、实体数、有效性和 SHA-256

7.2 解围关键文件

文件	内容
jiewei_giftbox.FCStd	FreeCAD 原生文档，含 13 个命名实体
jiewei_giftbox_closed.step	机关闭合状态
jiewei_giftbox_unlocked.step	侧向抽屉移出 42 mm 的解锁状态
jiewei_giftbox_open.step	中央托盘再移出 145 mm 的展示状态
meshes/*.stl	外套筒、抽屉、锁钥片、托盘、内衬、月璧和六件内装
dielines/*.dxf *.svg	外套筒、侧抽屉、中央托盘和锁钥片刀模
build_giftbox.py build_dielines.py	模型和刀模的参数化生成脚本

7.3 交付包

交付包	内容	SHA-256
01_bubushengdian_stamp_kit_cad_model.zip	FCStd STEP STL 渲染图 脚本 说明	345a7c04...ad5f4af8
02_jiewei_giftbox_cad_model.zip	FCStd 三状态 STEP STL DXF SVG 渲染图 脚本 说明	c4ce45b5...c563af3f

本说明书采用的 CAD 交付基线提交为 db4ac6d，分支为 codex/handan-double-festival-build。交付包更新后应重新生成 SHA256SUMS.txt，不应继续使用旧校验值。

7.4 最终验收清单

- 能打开两个 FCStd 文件，命名对象数分别为 10 和 13。
- 能导入四个 STEP 文件，尺寸与本说明书一致。
- 能逐个导入 STL 分件，没有空文件和零尺寸网格。
- DXF 的 10 mm 校准框实测为 10 mm，切线和压痕线可区分。
- 解压两个 ZIP 时无 CRC 错误，SHA-256 与 SHA256SUMS.txt 一致。
- 所有关于实体样机、品牌授权和量产性能的表述与真实证据一致。

结论：两套方案已达到数字 CAD 交付和概念打样的要求。《步步生典》可直接进入外壳与章盘快速打印；

《解围》可直接进入 1:1 纸板白样。经实体样机完成间隙、承重、耐久和运输验证后，才能升级为生产定型文件。